CORRIGÉ DÉTAILLÉ – MATHÉMATIQUES

Terminale générale – Spécialité Mathématiques + option Maths expertes

Sujet d'approfondissement – version corrigée

Avec rappels de méthodes, commentaires et réponses attendues

Exercice 1 – Fonctions, inégalités, raisonnement global

On considère la fonction

$$g(x) = x - \ln x \qquad \text{définie sur }]0, +\infty[.$$

Partie A – Étude de g

1.1 Limites de g

Quand $x \to 0^+$, on sait que

$$\ln x \to -\infty.$$

Donc

$$g(x) = x - \ln x \to 0 - (-\infty) = +\infty.$$

Quand $x \to +\infty$, on sait que x domine $\ln x$, donc

$$x - \ln x \to +\infty.$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} g(x) = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty.}$$

1.2 Variations de g

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Comme $x > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui de $x - 1$. Donc :

- $g'(x) < 0$ sur $]0, 1[$,
- $g'(1) = 0$,
- $g'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Ainsi, g est décroissante sur $]0, 1]$, puis croissante sur $[1, +\infty[$.

1.3 Montrer que $x - \ln x \geq 1$

D'après la question précédente, g admet un minimum en $x = 1$. Or

$$g(1) = 1 - \ln 1 = 1.$$

Donc, pour tout $x > 0$,

$$g(x) \geq g(1) = 1,$$

soit

$$\boxed{x - \ln x \geq 1.}$$

Le cas d'égalité a lieu si et seulement si

$$\boxed{x = 1.}$$

Partie B – Étude de $f(x) = \dfrac{\ln x}{x-1}$

1.4 Signe de $f(x)$

Sur $]0,1[$, on a

$$\ln x < 0 \qquad \text{et} \qquad x-1<0,$$

donc

$$f(x) > 0.$$

Sur $]1,+\infty[$, on a

$$\ln x > 0 \qquad \text{et} \qquad x-1>0,$$

donc

$$f(x) > 0.$$

Finalement,

$$\boxed{f(x) > 0 \text{ pour tout } x>0,\ x \neq 1.}$$

1.5 Calcul de $f'(x)$

Rappel. *Si*

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)},$$

alors

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}.$$

Ici

$$u(x) = \ln x, \qquad u'(x) = \frac{1}{x}, \qquad v(x) = x-1, \qquad v'(x) = 1.$$

Donc

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x-1) - \ln x}{(x-1)^2}.$$

Ainsi

$$\boxed{f'(x) = \frac{\frac{x-1}{x} - \ln x}{(x-1)^2}.}$$

1.6 Étudier le signe de $\dfrac{x-1}{x} - \ln x$

Posons

$$h(x) = \frac{x-1}{x} - \ln x = 1 - \frac{1}{x} - \ln x.$$

Alors

$$h'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x^2}.$$

Comme $x^2 > 0$, le signe de $h'(x)$ est celui de $1-x$. Donc :

- $h'(x) > 0$ sur $]0,1[$,
- $h'(1) = 0$,
- $h'(x) < 0$ sur $]1,+\infty[$.

Ainsi, h admet un maximum en $x=1$. Or

$$h(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0.$$

Donc, pour tout $x>0$,

$$\boxed{\frac{x-1}{x} - \ln x \leq 0,}$$

avec égalité si et seulement si $x=1$.

1.7 Variations de f

Le dénominateur $(x-1)^2$ est strictement positif pour $x \neq 1$. Le signe de $f'(x)$ est donc celui de

$$\frac{x-1}{x} - \ln x,$$

qui est toujours négatif pour $x \neq 1$.

Ainsi :

$$\boxed{f \text{ est strictement décroissante sur }]0,1[\text{ et sur }]1,+\infty[.}$$

1.8 Calcul de $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1}$

Rappel.

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x - \ln 1}{x-1}$$

est le nombre dérivé de la fonction ln *en* 1*, soit*

$$(\ln)'(1) = 1.$$

Donc

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1.}$$

1.9 Montrer que $\ln x \leq x - 1$

D'après la partie A,

$$x - \ln x \geq 1.$$

En réarrangeant :

$$-\ln x \geq 1 - x \qquad \Longleftrightarrow \qquad \ln x \leq x - 1.$$

Donc

$$\boxed{\ln x \leq x - 1 \text{ pour tout } x > 0.}$$

1.10 Cas d'égalité

L'égalité

$$\ln x = x - 1$$

équivaut à

$$x - \ln x = 1.$$

Or cela n'a lieu que pour $x = 1$. Donc

$$\boxed{\text{égalité si et seulement si } x = 1.}$$

Partie C – Exploitation

1.11 Étudier l'assertion $\ln x \leq \sqrt{x} - 1$

Posons $x = t^2$ avec $t > 0$. Alors

$$\ln x = \ln(t^2) = 2\ln t.$$

L'inégalité devient

$$2\ln t \leq t - 1.$$

Considérons

$$\varphi(t) = t - 1 - 2\ln t.$$

On calcule :

$$\varphi'(t) = 1 - \frac{2}{t} = \frac{t-2}{t}.$$

Comme $t > 0$, on en déduit :

— $\varphi'(t) < 0$ sur $]0, 2[$,
— $\varphi'(2) = 0$,
— $\varphi'(t) > 0$ sur $]2, +\infty[$.

Donc φ admet un minimum en $t = 2$. Or

$$\varphi(2) = 2 - 1 - 2\ln 2 = 1 - 2\ln 2.$$

Comme

$$2\ln 2 \approx 1{,}386 > 1,$$

on a

$$\varphi(2) < 0.$$

Ainsi l'inégalité n'est pas vraie pour tout $t > 0$, donc pas pour tout $x > 0$.
Un contre-exemple simple est $x = 4$:

$$\ln 4 \approx 1{,}386 \qquad \text{et} \qquad \sqrt{4} - 1 = 1.$$

Donc

$$\ln 4 > \sqrt{4} - 1.$$

$$\boxed{\text{L'assertion est fausse.}}$$

Réponse attendue. *Un contre-exemple correct et clairement justifié suffisait. Le choix $x = 4$ est le plus naturel.*

1.12 Étudier le nombre de solutions de $\ln x = \dfrac{x-1}{2}$

Posons

$$\psi(x) = \ln x - \frac{x-1}{2}, \qquad x > 0.$$

L'équation cherchée est

$$\psi(x) = 0.$$

Calculons la dérivée :

$$\psi'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} = \frac{2-x}{2x}.$$

Comme $x > 0$, on en déduit :

— $\psi'(x) > 0$ sur $]0, 2[$,
— $\psi'(2) = 0$,
— $\psi'(x) < 0$ sur $]2, +\infty[$.

Donc ψ croît sur $]0, 2]$, puis décroît sur $[2, +\infty[$.
Calculons les limites :

$$\lim_{x \to 0^+} \psi(x) = -\infty \qquad \text{car} \qquad \ln x \to -\infty,$$

et

$$\lim_{x \to +\infty} \psi(x) = -\infty \qquad \text{car} \qquad \frac{x-1}{2} \to +\infty \text{ domine } \ln x.$$

Calculons quelques valeurs :

$$\psi(1) = \ln 1 - \frac{1-1}{2} = 0.$$

Donc $x = 1$ est une solution.
De plus,

$$\psi(2) = \ln 2 - \frac{1}{2} > 0.$$

Ainsi, la fonction part de $-\infty$, passe par 0 en $x = 1$, devient positive, atteint un maximum en $x = 2$, puis redescend vers $-\infty$. Elle coupe donc l'axe des abscisses une deuxième fois après 2.
Conclusion :

$$\boxed{\text{L'équation admet exactement deux solutions sur }]0, +\infty[.}$$

L'une est

$$\boxed{x = 1,}$$

et l'autre est un réel $\alpha > 2$.

Exercice 2 – Probabilités, suite récurrente, vitesse de convergence

On note A_n l'événement « recevoir une réduction au n-ième jour », et

$$a_n = P(A_n).$$

On sait que :

$$a_1 = \frac{1}{2}, \qquad P(A_{n+1} \mid A_n) = \frac{1}{3}, \qquad P(A_{n+1} \mid \overline{A_n}) = \frac{1}{4}.$$

Partie A – Mise en équation

2.1 Arbre de probabilités

L'arbre attendu est :

— depuis A_n, on va vers A_{n+1} avec probabilité $\frac{1}{3}$, et vers $\overline{A_{n+1}}$ avec probabilité $\frac{2}{3}$;
— depuis $\overline{A_n}$, on va vers A_{n+1} avec probabilité $\frac{1}{4}$, et vers $\overline{A_{n+1}}$ avec probabilité $\frac{3}{4}$.

2.2 Relation de récurrence

Par la formule des probabilités totales,

$$a_{n+1} = P(A_{n+1}) = P(A_n)P(A_{n+1} \mid A_n) + P(\overline{A_n})P(A_{n+1} \mid \overline{A_n}).$$

Donc

$$a_{n+1} = a_n \cdot \frac{1}{3} + (1 - a_n) \cdot \frac{1}{4}.$$

En développant,

$$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}a_n = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) a_n + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}a_n + \frac{1}{4}.$$

$$\boxed{a_{n+1} = \frac{1}{12}a_n + \frac{1}{4}}$$

Partie B – Étude théorique

2.3 Calcul de ℓ

On résout

$$\ell = \frac{1}{12}\ell + \frac{1}{4}.$$

Donc

$$\ell - \frac{1}{12}\ell = \frac{1}{4} \quad \Longrightarrow \quad \frac{11}{12}\ell = \frac{1}{4} \quad \Longrightarrow \quad \ell = \frac{1}{4} \cdot \frac{12}{11} = \frac{3}{11}.$$

$$\boxed{\ell = \frac{3}{11}}$$

2.4 Montrer que (u_n) est géométrique

On pose

$$u_n = a_n - \ell = a_n - \frac{3}{11}.$$

Alors

$$u_{n+1} = a_{n+1} - \frac{3}{11}.$$

Or

$$a_{n+1} = \frac{1}{12}a_n + \frac{1}{4}.$$

Comme

$$\frac{3}{11} = \frac{1}{12} \cdot \frac{3}{11} + \frac{1}{4},$$

on obtient

$$u_{n+1} = \left(\frac{1}{12}a_n + \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{12} \cdot \frac{3}{11} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{12}\left(a_n - \frac{3}{11}\right) = \frac{1}{12}u_n.$$

Donc

$$\boxed{u_{n+1} = \frac{1}{12}u_n}$$

et (u_n) est géométrique.

2.5 Raison et premier terme

La raison vaut

$$\boxed{q = \frac{1}{12}}.$$

Le premier terme est

$$u_1 = a_1 - \frac{3}{11} = \frac{1}{2} - \frac{3}{11} = \frac{11-6}{22} = \frac{5}{22}.$$

$$\boxed{u_1 = \frac{5}{22}}$$

2.6 Expression de a_n

Comme (u_n) est géométrique,

$$u_n = u_1 \left(\frac{1}{12}\right)^{n-1}.$$

Donc

$$a_n = \ell + u_n = \frac{3}{11} + \frac{5}{22}\left(\frac{1}{12}\right)^{n-1}.$$

$$\boxed{a_n = \frac{3}{11} + \frac{5}{22}\left(\frac{1}{12}\right)^{n-1}}$$

2.7 Limite de (a_n)

Comme

$$\left(\frac{1}{12}\right)^{n-1} \to 0,$$

on en déduit

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} a_n = \frac{3}{11}.}$$

Partie C – Lecture qualitative

2.8 Sens de variation de (a_n)

On a

$$a_n = \frac{3}{11} + \frac{5}{22}\left(\frac{1}{12}\right)^{n-1}.$$

Le deuxième terme est positif et strictement décroissant. Donc

$$\boxed{(a_n) \text{ est strictement décroissante.}}$$

2.9 Position de a_n par rapport à ℓ

On calcule :

$$a_n - \ell = \frac{5}{22}\left(\frac{1}{12}\right)^{n-1} > 0.$$

Donc

$$\boxed{a_n > \ell \text{ pour tout } n \geq 1.}$$

2.10 Interprétation de ℓ

Réponse attendue. *ℓ représente la probabilité d'obtenir une réduction à long terme, lorsque le système s'est stabilisé.*

Partie D – Questions plus fines

2.11 Trouver le plus petit entier n tel que $|a_n - \ell| < 10^{-4}$

On doit résoudre

$$\frac{5}{22}\left(\frac{1}{12}\right)^{n-1} < 10^{-4}.$$

Testons successivement :

Pour $n = 4$,

$$\frac{5}{22} \cdot \frac{1}{12^3} \approx 1{,}31 \times 10^{-4},$$

ce n'est pas suffisant.

Pour $n = 5$,

$$\frac{5}{22} \cdot \frac{1}{12^4} \approx 1{,}09 \times 10^{-5},$$

c'est bon.

Ainsi

$$\boxed{n = 5}$$

est le plus petit entier convenable.

2.12 Expression de $S_n = a_1 + \cdots + a_n$

On a

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{3}{11} + \frac{5}{22}\left(\frac{1}{12}\right)^{k-1}\right).$$

Donc

$$S_n = \frac{3n}{11} + \frac{5}{22}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{1}{12}\right)^{k}.$$

Rappel. *Pour une somme géométrique :*

$$1 + q + \cdots + q^{n-1} = \frac{1-q^n}{1-q} \qquad (q \neq 1).$$

Ici,

$$\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{1}{12}\right)^k = \frac{1-\left(\frac{1}{12}\right)^n}{1-\frac{1}{12}} = \frac{1-\left(\frac{1}{12}\right)^n}{\frac{11}{12}} = \frac{12}{11}\left(1-\left(\frac{1}{12}\right)^n\right).$$

Ainsi

$$S_n = \frac{3n}{11} + \frac{5}{22}\cdot\frac{12}{11}\left(1-\left(\frac{1}{12}\right)^n\right).$$

Or

$$\frac{5}{22}\cdot\frac{12}{11} = \frac{30}{121}.$$

Donc

$$\boxed{S_n = \frac{3n}{11} + \frac{30}{121}\left(1-\left(\frac{1}{12}\right)^n\right)}$$

2.13 Interprétation de S_n

Réponse attendue. *S_n représente le nombre moyen cumulé de jours avec réduction parmi les n premiers jours.*

Exercice 3 – Nombres complexes et géométrie

On considère

$$z_A = 1, \qquad z_B = \mathrm{i}, \qquad z_C = -1.$$

Partie A – Lecture géométrique

3.1 Placement des points

Les affixes correspondent aux coordonnées :

$$A(1,0), \qquad B(0,1), \qquad C(-1,0).$$

3.2 Calcul des longueurs

$$AB = |z_B - z_A| = |\mathrm{i}-1| = |-1+\mathrm{i}| = \sqrt{(-1)^2+1^2} = \sqrt{2}.$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-1-\mathrm{i}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}.$$

$$AC = |z_A - z_C| = |1-(-1)| = 2.$$

Donc

$$\boxed{AB = \sqrt{2}, \quad BC = \sqrt{2}, \quad AC = 2.}$$

3.3 Nature du triangle

On a

$$AB^2 + BC^2 = 2+2 = 4 = AC^2.$$

Donc ABC est rectangle en B. De plus, $AB = BC$, donc il est isocèle en B.

$$\boxed{ABC \text{ est rectangle isocèle en } B.}$$

Partie B – Transformation T

$$z' = (1-\mathrm{i})z + 1 + \mathrm{i}.$$

3.4 Module et argument de $1-\mathrm{i}$

$$|1-\mathrm{i}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

Un argument de $1-\mathrm{i}$ est

$$-\frac{\pi}{4}.$$

Donc

$$\boxed{1-\mathrm{i} = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}.}$$

3.5 Interprétation géométrique de $z \mapsto (1-\mathrm{i})z$

Multiplier par un complexe de module $\sqrt{2}$ et d'argument $-\frac{\pi}{4}$ revient à effectuer :

- une homothétie de centre O et de rapport $\sqrt{2}$,
- suivie d'une rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{4}$.

3.6 Point fixe

On cherche ω tel que

$$\omega = (1-\mathrm{i})\omega + 1 + \mathrm{i}.$$

Donc

$$\omega - (1-\mathrm{i})\omega = 1 + \mathrm{i}.$$

On factorise :

$$\mathrm{i}\,\omega = 1 + \mathrm{i}.$$

Ainsi

$$\omega = \frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}.$$

Or

$$\frac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i},$$

donc

$$\omega = (1+\mathrm{i})(-\mathrm{i}) = 1 - \mathrm{i}.$$

$$\boxed{\omega = 1 - \mathrm{i}}$$

3.7 Nature de T

Une application de la forme

$$z' = az + b \qquad (a \neq 0,\ a \neq 1)$$

est une similitude directe de centre le point fixe.

Ici

$$a = 1 - \mathrm{i} \neq 0 \quad \text{et} \quad a \neq 1.$$

Donc

$$\boxed{T \text{ est une similitude directe de centre } \Omega \text{ d'affixe } 1-\mathrm{i}.}$$

3.8 Rapport et angle

Le rapport vaut

$$\boxed{\sqrt{2}}$$

et l'angle vaut

$$\boxed{-\frac{\pi}{4}}.$$

Partie C – Itérations

On définit

$$z_0 = 2, \qquad z_{n+1} = (1-\mathrm{i})z_n + 1 + \mathrm{i}.$$

3.9 Calcul de z_1 et z_2

$$z_1 = (1-\mathrm{i}) \cdot 2 + 1 + \mathrm{i} = 2 - 2\mathrm{i} + 1 + \mathrm{i} = 3 - \mathrm{i}.$$

Donc

$$\boxed{z_1 = 3 - \mathrm{i}.}$$

Puis

$$z_2 = (1-\mathrm{i})(3-\mathrm{i}) + 1 + \mathrm{i}.$$

Développons :

$$(1-\mathrm{i})(3-\mathrm{i}) = 3 - \mathrm{i} - 3\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 3 - 4\mathrm{i} - 1 = 2 - 4\mathrm{i}.$$

Donc

$$z_2 = 2 - 4\mathrm{i} + 1 + \mathrm{i} = 3 - 3\mathrm{i}.$$

$$\boxed{z_2 = 3 - 3\mathrm{i}.}$$

3.10 Relation avec le point fixe

Comme ω vérifie

$$\omega = (1-\mathrm{i})\omega + 1 + \mathrm{i},$$

on a

$$z_{n+1} - \omega = (1-\mathrm{i})z_n + 1 + \mathrm{i} - \big((1-\mathrm{i})\omega + 1 + \mathrm{i}\big).$$

Ainsi

$$\boxed{z_{n+1} - \omega = (1-\mathrm{i})(z_n - \omega).}$$

3.11 Expression de $z_n - \omega$

La relation précédente montre par récurrence que

$$z_n - \omega = (1-\mathrm{i})^n (z_0 - \omega).$$

Or

$$z_0 - \omega = 2 - (1-\mathrm{i}) = 1 + \mathrm{i}.$$

Donc

$$\boxed{z_n - \omega = (1-\mathrm{i})^n (1+\mathrm{i}).}$$

3.12 Calcul du module

On prend le module :

$$|z_n - \omega| = |1-\mathrm{i}|^n \, |1+\mathrm{i}|.$$

Or

$$|1-\mathrm{i}| = \sqrt{2} \qquad \text{et} \qquad |1+\mathrm{i}| = \sqrt{2}.$$

Donc

$$|z_n - \omega| = (\sqrt{2})^n |z_0 - \omega|.$$

$$\boxed{|z_n - \omega| = (\sqrt{2})^n |z_0 - \omega|.}$$

3.13 Interprétation géométrique

Réponse attendue. *La distance à Ω est multipliée à chaque étape par $\sqrt{2} > 1$, donc elle augmente. En même temps, l'angle tourne de $-\frac{\pi}{4}$ à chaque itération. Les points M_n décrivent donc une spirale divergente autour de Ω.*

Partie D – Lieu géométrique

On considère

$$\mathcal{E} = \left\{ M(z) \in \mathbb{C},\ z \neq 1,\ \left|\frac{z-\mathrm{i}}{z-1}\right| = \sqrt{2} \right\}.$$

3.14 Interprétation géométrique

On a

$$\left|\frac{z-\mathrm{i}}{z-1}\right| = \frac{|z-\mathrm{i}|}{|z-1|}.$$

Donc la condition équivaut à

$$|z-\mathrm{i}| = \sqrt{2}\,|z-1|.$$

Cela signifie

$$MB = \sqrt{2}\,MA.$$

$$\boxed{\mathcal{E} = \{M \mid MB = \sqrt{2}\,MA\}.}$$

3.15 Montrer que $\mathcal{E}$ est un cercle

Posons

$$z = x + \mathrm{i}y.$$

Alors

$$|z-\mathrm{i}|^2 = x^2 + (y-1)^2, \qquad |z-1|^2 = (x-1)^2 + y^2.$$

La condition devient

$$x^2 + (y-1)^2 = 2\big((x-1)^2 + y^2\big).$$

Développons :

$$x^2 + y^2 - 2y + 1 = 2x^2 - 4x + 2 + 2y^2.$$

En regroupant :

$$0 = x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1.$$

Complétons les carrés :

$$x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4, \qquad y^2 + 2y = (y+1)^2 - 1.$$

Donc

$$(x-2)^2 - 4 + (y+1)^2 - 1 + 1 = 0,$$

soit

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4.$$

Ainsi

$$\boxed{\mathcal{E} \text{ est le cercle de centre } (2,-1) \text{ et de rayon } 2.}$$

3.16 Déterminer si $C \in \mathcal{E}$

Le point C a pour coordonnées $(-1, 0)$.
On teste dans l'équation du cercle :

$$(-1-2)^2 + (0+1)^2 = 9 + 1 = 10.$$

Ce n'est pas égal à 4, donc

$$\boxed{C \notin \mathcal{E}.}$$

Exercice 4 – Arithmétique, congruences, structure des entiers

Partie A – Étude modulo 7

4.1 Restes successifs de 3^n modulo 7

$$\begin{aligned}
3^1 &\equiv 3 \pmod 7,\\
3^2 &= 9 \equiv 2 \pmod 7,\\
3^3 &\equiv 3\cdot 2 = 6 \pmod 7,\\
3^4 &\equiv 3\cdot 6 = 18 \equiv 4 \pmod 7,\\
3^5 &\equiv 3\cdot 4 = 12 \equiv 5 \pmod 7,\\
3^6 &\equiv 3\cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod 7.
\end{aligned}$$

4.2 En déduire $3^6 \equiv 1 \pmod 7$

Le calcul précédent donne directement

$$\boxed{3^6 \equiv 1 \pmod 7.}$$

4.3 Résoudre $3^n \equiv 5 \pmod 7$

On a vu que

$$3^5 \equiv 5 \pmod 7.$$

Comme la suite des puissances de 3 modulo 7 est périodique de période 6, on obtient

$$\boxed{3^n \equiv 5 \pmod 7 \iff n \equiv 5 \pmod 6.}$$

Partie B – Équation $3x - 7y = 5$

4.4 Une solution particulière

Cherchons une solution simple. Si $y = 1$, alors

$$3x - 7 = 5 \quad\Longrightarrow\quad 3x = 12 \quad\Longrightarrow\quad x = 4.$$

Donc une solution particulière est

$$\boxed{(4, 1).}$$

4.5 Toutes les solutions entières

L'équation homogène associée est

$$3x - 7y = 0.$$

Comme 3 et 7 sont premiers entre eux, on obtient

$$x = 7k, \qquad y = 3k \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

Donc toutes les solutions de l'équation complète sont

$$\boxed{x = 4 + 7k, \qquad y = 1 + 3k, \qquad k \in \mathbb{Z}.}$$

4.6 Solutions avec $0 \le x \le 20$

On impose

$$0 \le 4 + 7k \le 20.$$

Donc

$$-4 \le 7k \le 16 \quad\Longrightarrow\quad -\frac{4}{7} \le k \le \frac{16}{7}.$$

Ainsi

$$k \in \{0, 1, 2\}.$$

Les solutions cherchées sont donc :

$$\boxed{(4, 1),\ (11, 4),\ (18, 7).}$$

Partie C – Carrés modulo 8

4.7 Restes possibles de n^2 modulo 8

Il suffit de tester tous les restes possibles modulo 8 :

$$0^2 \equiv 0, \quad 1^2 \equiv 1, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 3^2 \equiv 1,$$

$$4^2 \equiv 0, \quad 5^2 \equiv 1, \quad 6^2 \equiv 4, \quad 7^2 \equiv 1 \pmod 8.$$

Donc les seuls restes possibles sont

$$\boxed{0,\ 1,\ 4.}$$

4.8 Montrer que $n^2 \equiv 3 \pmod 8$ est impossible

Comme $3 \notin \{0, 1, 4\}$, la congruence

$$n^2 \equiv 3 \pmod 8$$

n'a pas de solution entière.

$$\boxed{n^2 \equiv 3 \pmod 8 \text{ n'a aucune solution dans } \mathbb{Z}.}$$

4.9 Résoudre $n^2 \equiv 1 \pmod 8$

D'après le tableau précédent, cela se produit exactement lorsque n est impair.

$$\boxed{n^2 \equiv 1 \pmod 8 \iff n \text{ est impair.}}$$

Partie D – Synthèse : $x^2 + 7y^2 = 2026$

4.10 Pourquoi l'étude modulo 8 est pertinente

Le second membre vaut

$$2026.$$

Or

$$2026 = 8 \times 253 + 2,$$

donc

$$2026 \equiv 2 \pmod 8.$$

Comme on connaît précisément les valeurs possibles d'un carré modulo 8, travailler modulo 8 est naturel et efficace.

$$\boxed{\text{Le modulo 8 est pertinent car les carrés y ont très peu de valeurs possibles.}}$$

4.11 Montrer que l'équation n'a pas de solution

On réduit l'équation

$$x^2 + 7y^2 = 2026$$

modulo 8.

Comme

$$2026 \equiv 2 \pmod 8 \qquad \text{et} \qquad 7 \equiv -1 \pmod 8,$$

on obtient

$$x^2 - y^2 \equiv 2 \pmod 8.$$

Or, d'après la partie C, x^2 et y^2 appartiennent à $\{0, 1, 4\}$ modulo 8.

Testons toutes les différences possibles :

$$0 - 0 = 0, \quad 0 - 1 \equiv 7, \quad 0 - 4 \equiv 4,$$

$$1 - 0 = 1, \quad 1 - 1 = 0, \quad 1 - 4 \equiv 5,$$

$$4 - 0 = 4, \quad 4 - 1 = 3, \quad 4 - 4 = 0 \pmod 8.$$

Aucune de ces valeurs n'est congrue à 2 modulo 8.
Donc l'équation est impossible dans $\mathbb{Z}^2$.

$$\boxed{x^2 + 7y^2 = 2026 \text{ n'admet aucune solution dans } \mathbb{Z}^2.}$$

Fin du corrigé